第九章

多重积分

第八次作业

1. 设有界集 E 满足 $\mu(E)=0$, 证明 $\mu(\bar{E})=0$.
2. 设 f 为 $\mathbb{R}^n$ 中的有界集 E 上的可积函数, 证明 f 也是 E° 上的可积函数, 并且
$$\int_E f(x)\mathrm{d}x=\int_{E^\circ} f(x)\mathrm{d}x.$$
3. 计算下列积分:
   (1). $\iint_I \dfrac{x^2}{1+y^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y, I=[0,1]^2$;
   (2). $\iint_I x\cos xy\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y, I=[0,\pi/2]\times[0,1]$;
   (3). $\iint_I \sin(x+y)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y, I=[0,\pi]^2$.
4. 计算积分 $\int_I f\,\mathrm{d}\sigma\left(I=[0,1]^2\right)$:
   (1). $f(x,y)=\begin{cases}1, & y\leqslant x^2\\ 0, & y>x^2\end{cases}$
   (2). $f(x,y)=\begin{cases}x+y, & x^2\leqslant y\leqslant 2x^2,\\ 0, & y<x^2 \text{ 或} y>2x^2.\end{cases}$
5. 设 f,g 都在 $[a,b]$ 上可积. 利用二重积分不等式
$$\iint_{[a,b]^2}\left(f(x)g(y)-f(y)g(x)\right)^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\geqslant 0,$$
   证明 Cauchy-Schwarz 不等式:
$$\left(\int_a^b f(x)g(x)\mathrm{d}x\right)^2\leqslant\int_a^b f^2(x)\mathrm{d}x\int_a^b g^2(x)\mathrm{d}x.$$

6. 对 $(x,y)\in[0,1]^2$, 定义
$$f(x,y)=\begin{cases}\frac{1}{m}+\frac{1}{q}, & x=\frac{n}{m},y=\frac{p}{q},\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$
证明:
   (1). $f(x,p/q)$ 对 x 在 $[0,1]$ 上不可积;
   (2). $f(n/m,y)$ 对 y 在 $[0,1]$ 上不可积.

7. 对 $(x,y)\in[0,1]^2$, 定义
$$g(x,y)=\begin{cases}1, & x=\frac{n}{m},y=\frac{p}{m},\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$
证明:
$$\int_0^1 \mathrm{d}x\int_0^1 g(x,y)\mathrm{d}y$$
和
$$\int_0^1 \mathrm{d}y\int_0^1 g(x,y)\mathrm{d}x$$
都存在, 但 g 在 $[0,1]^2$ 上不可积.

8. 计算下列积分:
   (1). $\iint_D |\cos(x+y)|\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y, D=[0,1]^2$;
   (2). $\iint_D y^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y, D$ 由旋轮线
$$\begin{cases} x=a(t-\sin t)\\ y=a(1-\cos t)\end{cases}\quad(0\leqslant t\leqslant 2\pi)$$
   与 $y=0$ 围成;
   (3). $\iint_D [x+y]\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y, D=[0,2]^2$.

9. 改变下列累次积分的次序:
   (1). $\int_a^b \mathrm{d}x\int_a^x f(x,y)\mathrm{d}y$;
   (2). $\int_{-1}^1 \mathrm{d}x\int_{-\sqrt{1-x^2}}^{1-x^2} f(x,y)\mathrm{d}y$;
   (3). $\int_0^\pi \mathrm{d}x\int_0^{\cos x} f(x,y)\mathrm{d}y$.

10. 设 f 为一元连续函数. 求证:
$$\int_0^a \mathrm{d}x\int_0^x f(x)f(y)\mathrm{d}y=\frac{1}{2}\left(\int_0^a f(t)\mathrm{d}t\right)^2.$$

11. 设 f 为连续函数. 证明：

$$\int_0^a \mathrm{d}x \int_0^x f(y)\mathrm{d}y = \int_0^a (a-t)f(t)\mathrm{d}t.$$

12. 设函数 f 连续. 证明:

$$\int_a^b \mathrm{d}x \int_a^x \mathrm{d}y \int_a^y f(x,y,z)\mathrm{d}z = \int_a^b \mathrm{d}z \int_z^b \mathrm{d}y \int_y^b f(x,y,z)\mathrm{d}x.$$

13. 设函数 f 连续. 证明:

$$\int_0^a \mathrm{d}x \int_0^x \mathrm{d}y \int_0^y f(x)f(y)f(z)\mathrm{d}z = \frac{1}{3!}\left(\int_0^a f(t)\mathrm{d}t\right)^3.$$

14. 设函数 f 连续. 证明:

$$\int_0^a \mathrm{d}x \int_0^x \mathrm{d}y \int_0^y f(z)\mathrm{d}z = \frac{1}{2}\int_0^a (a-t)^2 f(t)\mathrm{d}t.$$

15. 设 f 为连续函数. 求极限

$$\lim_{r\to 0} \frac{1}{\pi r^2} \iint_{x^2+y^2\leqslant r^2} f(x,y)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.$$